École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Géométrie différentielle I

MATH-213

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Olikier Guillaume Alexandre C

Dernière mise à jour 8 novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **3**

1 Rappels des espaces euclidiens **7**
1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie 7
1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien 7
1.3 Le groupe orthogonal 9
1.4 Théorème d'Euler 10
1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3 11
1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$ 11

2 Courbes dans l'espace et le plan euclidien **13**
2.1 Notions fondamentales 13
2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe 15
2.3 Longueur et abscisse curviligne 16
2.4 Changement de paramétrisation d'une courbe 17
2.4.1 Quantités géométriques et quantités cinématiques 17
2.5 Paramétrisation naturelle d'une courbe naturelle 18
2.6 Courbure d'une courbe de $\mathbb{R}^n$ 19
2.7 Contact entre deux courbes 20

3 Calcul différentiel et sous-variétés différentiables de $\mathbb{R}^n$ **23**
3.1 Rappels de calcul différentiel 23
3.1.1 Théorème d'inversion local 23
3.1.2 Théorème du rang constant 23

Cours

Cours n° 1– 10 septembre 7
Cours n° 2– 17 septembre 11
Cours n° 3– 5 novembre 21

Chapitre 1

Rappels des espaces euclidiens

Sommaire

1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie 7
1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien 7
1.3 Le groupe orthogonal 9
1.4 Théorème d'Euler 10
1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3 . . . 11
1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$ 11

Cours n° 1

1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie

Soit $\{u_1, \dots, u_n\}$ et $\{v_1, \dots, v_n\}$ deux bases de V, on appelle $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ la **matrice de changement de base** de la base $\{u_i\}$ vers la base $\{v_i\}$ définie par

$$v_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} u_i$$

Définition 1.1 (Orientation)**.** On dit que deux base $\{u_i\}$, $\{v_i\}$ ont la même **orientation** si le déterminant de la matrice de passage P est positive. On voit facilement que cela définit une relation d'équivalence dont il n'y a que deux classes d'équivalence.

Définition 1.2. Une application linéaire $f : V \to V$ préserve l'orientation si $\det f > 0$ et inverse l'orientation si $\det f < 0$. On définit alors

$$\mathrm{GL}_+(V) = \{f \in \mathrm{GL}(V) \mid \det f > 0\}$$

1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien

Définition 1.3 (Similitudes)**.** Une **similitude de rapport** $\lambda > 0$ est une application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \|f(x) - f(y)\| = \lambda \|x - y\|$$

Une **isométrie** de $\mathbb{E}$ est une similitude de rapport 1. C'est donc une bijection qui respecte les distances.

Il est facile de voir qu'à partir des définitions que les similitudes de $\mathbb{E}$ forment un groupe et que les isométries forment un sous-groupe normal de ce groupe.

Lemme 1.4 (Propriétés des isométries)**.** *Toute isométrie $g : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ qui fixe l'origine ;*

1. *préserve le produit scalaire, c'est-à-dire*

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \langle g(x), g(y)\rangle = \langle x, y\rangle$$

2. *est linéaire.*

PREUVE :

1. On remarque que pour tout $x \in \mathbb{E}$,

$$\|g(x)\| = \|g(x) - g(0)\| = \|x - 0\| = \|x\|$$

Et donc par polarisation on a

$$\begin{aligned}\langle g(x), g(y)\rangle &= \frac{1}{2}(\|g(x)\|^2 + \|g(y)\|^2 - \|g(x) - g(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2) \\ &= \langle x, y\rangle\end{aligned}$$

Donc g préserve bien le produit scalaire.

2. Pour tout $x \in \mathbb{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\|g(\alpha x) - \alpha g(x)\|^2 &= \|g(\alpha x)\|^2 - 2\langle g(\alpha x), \alpha g(x)\rangle + \alpha^2 \|g(x)\|^2 \\ &= \|\alpha x\|^2 - 2\alpha\langle \alpha x, x\rangle + \alpha^2 \|x\|^2 \\ &= 0\end{aligned}$$

ce qui prouve que $g(\alpha x) = \alpha g(x)$.
D'autre part pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a,

$$\|g(x) + g(y) - g(x + y)\|^2 = \ldots = 0$$

ce qui prouve que $g(x + y) = g(x) + g(y)$. On a donc montré qu'une isométrie de $\mathbb{E}$ qui fixe l'origine est une application linéaire.

□

Théorème 1.5. *L'application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ est une similitude de rapport λ si et seulement s'il existe un vecteur $b \in \mathbb{E}$ et une isométrie linéaire $g : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ tels que $f(x) = \lambda g(x) + b$ pour tout $x \in \mathbb{E}$.*

PREUVE : Soit f une similitude de $\mathbb{E}$ de rapport λ. On pose

$$g(x) = \frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0))$$

Alors il est claire que $g(0) = 0$ et pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a

$$\|g(x) - g(y)\| = \left\|\frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0)) - \frac{1}{\lambda}(f(y) - f(0))\right\| = \frac{1}{\lambda}\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$$

Ainsi par le Lemme 1.4 g est linéaire. Donc $f(x) = \lambda g(x) + b$ où $b = f(0) \in \mathbb{E}$ est un vecteur constant et g est une isométrie linéaire. □

Proposition 1.6. *Une application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ est une isométrie pour le produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si on a*

$$f(x) = Ax + b$$

où $b = f(0)$ et $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est une matrice orthogonal $A^\top A = \mathrm{I}_n$.

PREUVE : Par définition du produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$, on a

$$\delta_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$$

où $\{e_1, \dots, e_n\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$, et donc

$$\delta_{rs} = \langle e_r, e_s \rangle = \langle Ae_r, Ae_s \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n a_{ir} e_r, \sum_{j=1}^n a_{js} e_s \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ir} a_{js} \delta_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ir} a_{rs} = \left(A^\top A\right)_{rs}$$

ce qui prouve bien que $A^\top A = \mathrm{I}_n$. □

1.3 Le groupe orthogonal

Définition 1.7 (Matrice orthogonale)**.** Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si $A^\top A = \mathrm{I}_n$. L'ensemble des matrices orthogonales se note

$$O(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = \mathrm{I}_n\}$$

il est facile de voir que cela forme un groupe, on parlera alors de **groupe orthogonal**.

Remarquons que l'application déterminant définit un morphisme de groupes,

$$\det : O(n) \to \{\pm 1\}$$

et le noyau de ce morphisme est le **groupe spécial orthogonal** :

$$SO(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = \mathrm{I}_n \quad \text{et} \quad \det A = 1\}$$

Proposition 1.8. *Pour une matrice $A \in O(2)$, il existe $\theta \in R$ tel que*

$$A = R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = 1$*, et*

$$A = S_{\theta/2} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = -1$.

PREUVE : Les colonnes d'une matrice orthogonale $A \in O(2)$ doivent former une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$. Il existe donc $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que la première colonne s'écrive $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$.

La deuxième colonne de A doit être un vecteur de norme 1 orthogonal à la première colonne, par conséquent $\pm \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$. Ceci démontre bien que ou bien $A = R_\theta$ ou bien $A = S_{\theta/2}$. □

Remarque 1.9. Il est facile de voir que R_θ est une matrice de rotation d'angle θ et que $S_{\theta/2}$ est une symétrie à travers la droite vectorielle formant un angle $\theta/2$ avec le premier vecteur e_1 de la base canonique.

1.4 Théorème d'Euler

Théorème 1.10 (Théorème d'Euler)**.** *Toute isométrie directe $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ fixant un point est ou bien l'identité ou bien un rotation autour d'un axe passant par ce point.*

Preuve : On peut supposer que f fixe l'origine. Alors f est une transformation linéaire, on a donc $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ avec $A \in SO(3)$. Ainsi

$$\det(A - \mathbf{I}) = \det(A^\top(A - \mathbf{I})) = \det(A^\top A - A^\top) = \det(\mathbf{I} - A) = -\det(A - \mathbf{I})$$

et donc $\det(A - \mathbf{I}) = 0$, ainsi $\lambda = 1$ est valeur propre et donc il existe un vecteur propre $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ tel que $A\mathbf{a} = \mathbf{a}$, alors la droite $\mathbb{R}\mathbf{a}$ est fixé pour la transformation f.

Il reste à montrer que f est bien une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. Ainsi soit $\mathbf{u}_1$ un vecteur de longueur 1 et perpendiculaire à $\mathbf{a}$, et notons $\mathbf{u}_2 = \mathbf{a} \times u_1$, alors on remarque que

$$\langle A\mathbf{u}_i, \mathbf{a}\rangle = \langle A\mathbf{u}_i, A\mathbf{a}\rangle = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{a}\rangle = 0$$

ce qui implique que les vecteurs $A\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_2$ sont aussi orthogonaux à l'axe et donc ils sont combinaison linéaire de $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$, mais comme $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$ sont le longueur 1 et orthogonaux, alors

$$A\mathbf{u}_1 = \cos\theta\mathbf{u}_1 \sin\theta\mathbf{u}_2$$

$$A\mathbf{u}_2 = -\sin\theta\mathbf{u}_1 \cos\theta\mathbf{u}_2$$

où θ est l'angle entre $\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_1$. Ainsi dans la base orthonormée $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{a}$ on a la matrice associé à f,

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et il s'agit bien d'une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. □

Corollaire 1.11. L'angle θ d'une rotation $A \in SO(3)$ est donné par l'équation

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$$

Preuve : On a vu quand dans une base orthonormée particulière A était de la forme

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc par invariance de la trace par similitude, alors on a bien

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$$

□

1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3

Proposition 1.12 (Propriétés du produit vectoriel)**.** *Il existe une uniquement application* $\cdot \times \cdot : \mathbb{E} \times \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ *telle que pour tout* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{E}$

1. $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{x} \quad et \quad (\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{y}$ *;*
2. $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\| = \text{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$ *où* $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ *est le parallélogramme construit sur les vecteurs* $\mathbf{x}$ *et* $\mathbf{y}$ *;*
3. *Si* $\mathbf{x}$ *et* $\mathbf{y}$ *sont linéaire indépendants, alors* $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ *est une base directe de* $\mathbb{E}$*.*

Preuve : On a dans l'ordre,

1. Par calcul explicite on a

$$\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y} \rangle = (x_2y_3 - x_3y_2)x_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)x_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)x_3 = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & x_1 \\ x_2 & y_2 & x_2 \\ x_3 & y_3 & x_3 \end{pmatrix} = 0$$

   ce qui montre bien que $\mathbf{x} \times \mathbf{y} \perp \mathbf{x}$. De même $\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = 0$.

2. On a

$$\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = \sum_{i \neq j} x_i^2 y_j^2 - 2 \sum_{i<j} x_i x_j y_i y_j = \sum_i x_i^2 \cdot \sum_j y_j^2 - \sum_i x_i y_i^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2$$

   ce qui donne bien $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 = \text{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))^2$.

3. On remarque finalement que si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont linéaire indépendant, alors $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ est non nul, et donc pour $\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ on a

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = \|\mathbf{z}\|^2 > 0$$

   ce qui implique que $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ est une base directe.

□

Définition 1.13. On apelle **produit mixte** de trois vecteurs $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{E}$, le produit scalaire

$$[\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}] = \langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$$

Cette quantité représente le *volume orienté* du parallélépipède $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ construit sur les trois vecteurs.

Cours n° 2

1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$

Chapitre 2

Courbes dans l'espace et le plan euclidien

Sommaire

2.1 Notions fondamentales 13
2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe 15
2.3 Longueur et abscisse curviligne 16
2.4 Changement de paramétrisation d'une courbe 17
2.5 Paramétrisation naturelle d'une courbe naturelle 18
2.6 Courbure d'une courbe de $\mathbb{R}^n$ 19
2.7 Contact entre deux courbes 20

2.1 Notions fondamentales

Définition 2.1. Une **courbe paramétrée** dans $\mathbb{R}^n$ est une application continue $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$,

$$\alpha : u \mapsto (\alpha_1(u), \alpha_2(u), \ldots, \alpha_n(u)) \in \mathbb{R}^n, \quad u \in I$$

où $I \subset \mathbb{R}^n$ est un intervalle appellé l'**intervalle de paramétrisation** de la courbe. De plus l'image de I par α définit par

$$\alpha(I) = \{\alpha(u) \mid u \in I\} \subset \mathbb{R}^n$$

s'appelle la **trace** ou le **support** de la courbe paramétrisée α.
On dit que la courbe α est **différentiable** en $u_0 \in I$ si la limite

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}u}(u_0) = \lim_{u \to u_0} \frac{\alpha(u) - \alpha(u_0)}{u - u_0}$$

existe. Cette limite s'appelle alors le **vecteur vitesse** de la courbe α en u_0 et on le note $\dot{\alpha}(u_0)$.
De là on définit la **vitesse** de α et u_0 comme la norme du vecteur vitesse que l'on note

$$V_\alpha(u_0) = \|\dot{\alpha}(u_0)\|$$

Lemme 2.2. *La courbe $\alpha(u) = (\alpha_1(u), \ldots, \alpha_n(u))$ est différentiable si et seulement si les fonc-*

tions $\alpha_i(u)$ sont dérivable en u_0. De plus

$$\dot{\alpha}(u_0) = \left(\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}u}(u_0), \ldots, \frac{\mathrm{d}\alpha_n}{\mathrm{d}u}(u_0) \right).$$

PREUVE : Supposons que les α_i sont dérivable, alors pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ la limite

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_i}{\mathrm{d}u}(u_0) = \lim_{u \to u_0} \frac{\alpha_i(u) - \alpha_i(u_0)}{u - u_0}$$

existe. De plus on remarque que

$$\frac{\alpha(u) - \alpha(u_0)}{u - u_0} = \left(\frac{\alpha_1(u) - \alpha_1(u_0)}{u - u_0}, \ldots, \frac{\alpha_n(u) - \alpha_n(u_0)}{u - u_0} \right)$$

et donc par passage à la limite, on a bien

$$\dot{\alpha}(u_0) = \left(\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}u}(u_0), \ldots, \frac{\mathrm{d}\alpha_n}{\mathrm{d}u}(u_0) \right).$$

Ainsi α est bien différentiable. La réciproque est analogue. □

Définition 2.3. On a plusieurs définition importantes

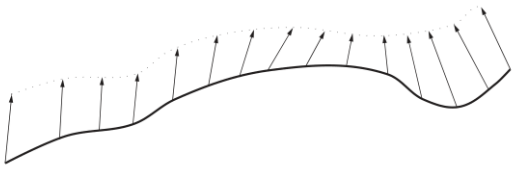
1. Soit α une courbe de classe C^1 et u_0 une valeur de paramètre, alors on dira $p = \alpha(u_0)$ est **singulier** si
$$\dot{\alpha}(u_0) = \mathbf{0}$$
Si le point p n'est pas singulier on dira qu'il est **régulier**. Ainsi une courbe est dite **régulière** si elle est de classe C^1 et si tous ses points sont réguliers.
2. Le point $p = \alpha(u_0)$ sur une courbe de classe C^2 est **birégulier** si $\dot{\alpha}(u_0)$ et $\ddot{\alpha}(u_0)$ sont linéairement indépendant. Ainsi dans ce cas on peut définir le **plan osculateur** à la courbe α au point p comme le plan passant par p et de vecteur normal $\mathbf{n} = \dot{\alpha}(u_0) \times \ddot{\alpha}(u_0)$.
3. Un point p sur une courbe $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ est un **point double** s'il existe deux valeurs distinctes du paramètres telles que
$$p = \alpha(u_1) = \alpha(u_2)$$
On dira alors que la courbe est **simple** s'il ne contient pas de points doubles.
4. Et finalement si $J \subset I$ est un intervalle, alors on dira que la restriction $\alpha_{|J}$ est un **arc de la courbe** α.

2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe

Définition 2.4. Un **champ de vecteur** le long d'un courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ est la donnée d'un vecteur

$$\mathbf{W}(u) = w_1(u)\mathbf{e}_i + \ldots + w_n(u)\mathbf{e}_n$$

pour toute valeur du paramètre $u \in I$.



Champ de vecteurs le long d'une courbe

Le champ de vecteur $\mathbf{W}$ est dit de classe C^k si les dérivées de $w_1, \ldots, w_n$ sont de classe C^k.

Exemple 2.5. Un champ important est le **vecteur tangent** d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 est le champ de vecteur le long de la courbe obtenu en normalisant le vecteur vitesse

$$\mathbf{T}_\gamma(u) := \frac{\dot\gamma(u)}{\|\dot\gamma(u)\|}$$

Lemme 2.6 (Règle de Leibnitz)**.** *Soit* $\mathbf{W}$ *et* $\mathbf{Z}$ *deux champs de vecteurs de classe* C^1 *le long d'une courbe* $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$*, alors*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\Big\langle \mathbf{W}, \mathbf{Z}\Big\rangle = \Big\langle \dot{\mathbf{W}}, \mathbf{Z}\Big\rangle + \Big\langle \mathbf{W}, \dot{\mathbf{Z}}\Big\rangle$$

On a la même chose en dimension 2 *et* 3 *avec, respectivement, les opérateurs* $\wedge$ *et* $\times$*.*

Preuve : Pour simplifier on note

$$\mathbf{W} \cdot \mathbf{Z} := \Big\langle \mathbf{W}, \mathbf{Z}\Big\rangle$$

On a alors par bilinéarité

$$\mathbf{W}(u+\varepsilon)\cdot\mathbf{Z}(u+\varepsilon) - \mathbf{W}(u)\cdot\mathbf{Z}(u) = \Big(\mathbf{W}(u+\varepsilon) - \mathbf{W}(u)\Big)\cdot\mathbf{Z}(u+\varepsilon) + \mathbf{W}(u)\cdot\Big(\mathbf{Z}(u+\varepsilon) - \mathbf{Z}(u)\Big).$$

Il suffit de diviser cette identité par ε et faire tendre ε vers 0 pour obtenir le lemme. Les autres formules sont analogue. □

Corollaire 2.7. Si $\mathbf{W}_1$ et $\mathbf{W}_2$ sont deux champs de vecteurs de classe C^1 le long de γ tel que $\mathbf{W}_1 \cdot \mathbf{W}_2$ est constant, alors on a

$$\mathbf{W}_1 \cdot \dot{\mathbf{W}}_2 = -\dot{\mathbf{W}}_1 \cdot \mathbf{W}_2$$

De plus si $\mathbf{W}$ est de norme $\|\mathbf{W}\|$ constante, alors $\dot{\mathbf{W}}$ est orthogonal à $\mathbf{W}$.

Preuve : La première affirmation est une conséquence immédiate du Lemme 2.6 et la deuxième découle directement de la première. □

2.3 Longueur et abscisse curviligne

Définition 2.8. La **longueur** d'un arc de courbe $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 par morceaux est l'intégrale de sa vitesse

$$l(\gamma) = \int_a^b V_\gamma(t)\,\mathrm{d}t$$

où $V_\gamma(t) = \|\dot{\gamma}(t)\|$.

Proposition 2.9. *Si $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est une similitude de rapport $\gamma > 0$ et $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ est un arc de courbe de classe C^1, alors $\tilde{\gamma} := g \circ \gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ est aussi de classe C^1 et*

$$l(\tilde{\gamma}) = \lambda l(\gamma)$$

En particulier la longueur d'une courbe est invariant par isométrie.

Preuve : On que tout similitude g est de la forme $g(x) = \lambda Ax + b$ où A est une matrice orthogonale. On a donc $\tilde{\gamma}(u) = \lambda A\gamma(u) + b$ et, par la Règle de Leibnitz,

$$\dot{\tilde{\gamma}}(u) = \lambda \dot{A}\gamma(u) + \lambda A\dot{\gamma}(u) + \dot{b} = \lambda A\dot{\gamma}(u)$$

puique A et b sont des constantes. Par orthogonalité de A on a

$$V_{\tilde{\gamma}}(u) = \left\|\dot{\tilde{\gamma}}(u)\right\| = \|\lambda A\dot{\gamma}(u)\| = \lambda \|\dot{\gamma}(u)\| = \lambda V_\gamma(u)$$

et donc

$$l(\tilde{\gamma}) = \int_a^b V_{\tilde{\gamma}}(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b V_\gamma(u)\,\mathrm{d}u = \lambda l(\gamma)$$

□

Proposition 2.10 (additivité de la longueur)**.** *Soit $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ une courbe de classe C^1 et $c \in [a, b]$. On note $\alpha := \gamma_{|_{[a,c]}} : [a, c] \to \mathbb{R}^n$ et $\beta : \gamma_{|_{[c,b]}} : [c, b] \to \mathbb{R}^n$ les restrictions de γ aux intervalles $[a, c]$ et $[c, b]$. Alors*

$$l(\gamma) = l(\alpha) + l(\beta)$$

Preuve : On a par définition

$$\begin{aligned} l(\gamma) = \int_a^b V_\gamma(u)\,\mathrm{d}u &= \int_a^c V_\gamma(u)\,\mathrm{d}u + \int_c^b V_\gamma(u)\,\mathrm{d}u \\ &= \int_a^c V_\alpha(u)\,\mathrm{d}u + \int_c^b V_\beta(u)\,\mathrm{d}u = l(\alpha) + l(\beta) \end{aligned}$$

d'où le résultat. □

Proposition 2.11. *Pour tout arc de courbe $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 on a*

$$d(\gamma(a), \gamma(b)) \leqslant l(\gamma).$$

Autrement dit le plus court chemin reliant deux points est toujours le segment reliant les deux points.

Preuve : Quitte à composer γ par des isométrie, on peut supposer que $\gamma(a) = 0$ et $\gamma(b) = ce_1$.

On écrit alors $\gamma(t)$ dans un système orthonormé. Alors

$$l(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\| \, \mathrm{d}t = \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n \dot{\gamma}_i^2(t) \right)^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}t$$
$$\geqslant \int_a^b |\dot{\gamma}_1(t)| \, \mathrm{d}t = \int_a^b \dot{\gamma}_1(t) \, \mathrm{d}t = \gamma_1(b) - \gamma_1(a) = d(\gamma(a), \gamma(b))$$

□

Définition 2.12. Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée de classe C^1 et $u_0 \in I$ une valeur du paramètre. L'**abscisse curviligne** sur γ correspondant au **point initial** $p_0 = \gamma(u_0)$ est la fonction $s_\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ définie par

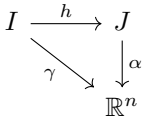
$$S_\alpha(u) = \int_{u_0}^u V_\alpha(t) \, \mathrm{d}t$$

2.4 Changement de paramétrisation d'une courbe

Définition 2.13. Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée. On dit qu'une courbe $\alpha : J \to \mathbb{R}^n$ est une **reparamétrisation directe (resp. indirecte)** de γ s'il existe un difféomorphisme de classe C^1

$$h : I \to J$$

avec $h' > 0$ (resp. $h' < 0$) de sorte que $\gamma = \alpha \circ h$.



2.4.1 Quantités géométriques et quantités cinématiques

Définition 2.14. Une quantité ou une notion attaché à une courbe est dite **géométrique** si elle est invariante par reparamétrisation, et elle est dite **cinématique** dans le cas contraire.

Lemme 2.15. *Le vecteur tangent* $\mathbf{T}_\gamma(t)$ *est une quantité géométrique.*

Preuve : Soit $\alpha : J \to \mathbb{R}^n$ une reparamétrisation directe de la courbe γ. Il existe alors une fonction $h : I \to J$ telle que $h' > 0$ et $\gamma = \alpha \circ h$. On sait que $V_\gamma(t) = V_\alpha(h(t))h'(t)$, par conséquent

$$\mathbf{T}_\gamma(t) = \frac{1}{V_\gamma(t)} \frac{\mathrm{d}\gamma(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{V_\gamma(t)} \frac{\mathrm{d}\alpha(h(t))}{\mathrm{d}t} = \frac{h'(t)}{V_\gamma(t)} \frac{\mathrm{d}\alpha(u)}{\mathrm{d}u} = \frac{1}{V_\alpha(u)} \frac{\mathrm{d}\alpha(u)}{\mathrm{d}u} = \mathbf{T}_\alpha(u)$$

□

Proposition 2.16. *Soient* $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ *une courbe de classe* C^1*, alors la longueur de la courbe est une quantité géométrique.*

Preuve : Soit $\alpha : J \to \mathbb{R}^n$ une reparamétrisation directe de la courbe γ. Alors en utilisant la

formule de changement de variable dans les intégrales, on a

$$l(\alpha) = \int_{a'}^{b'} V_\alpha(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b V_\alpha(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_a^b V_\gamma(t)\,\mathrm{d}t = l(\gamma)$$

De même dans le cas où $\alpha : J \to \mathbb{R}^n$ est une reparamétrisation indirecte de la courbe γ,

$$l(\alpha) = \int_{a'}^{b'} V_\alpha(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b V_\alpha\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = -\int_b^a V_\gamma(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b V_\gamma(t)\,\mathrm{d}t = l(\gamma)$$

□

2.5 Paramétrisation naturelle d'une courbe naturelle

Théorème 2.17. *Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe régulière de classe C^1 et $t_0 \in I$ une valeur de paramètre. Alors il existe une unique reparamétrisation direct $h : I \to J$, telle que $0 \in J$, $h(t_0) = 0$ et $\alpha := \gamma \circ h^{-1} : J \to \mathbb{R}^n$ est de vitesse 1, c'est-à-dire*

$$V_\alpha(s) = 1$$

pour tout $s \in J$.

Preuve : On commence par l'unicité, on sait que

$$V_\gamma(t) = h'(t)V_\alpha(s)$$

Comme $V_\alpha(s) = 1$ et $h' > 0$, on a donc $h'(t) = V_\gamma(t)$ et comme $h(t_0) = 0$, on doit avoir

$$s = h(t) = \int_{t_0}^t V_\gamma(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

Ainsi la fonction h coïncide avec l'abscisse curviligne $s(t)$. On définit dont naturellement h par

$$h(t) = s(t) = \int_{t_0}^t V_\gamma(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

et l'intervalle $J = h(I)$. Alors on remarque que $h(t_0) = 0$ et $h'(t) = V_\gamma(t)$. Et donc en posant $\alpha := \gamma \circ h^{-1} : J \to \mathbb{R}^n$, on a bien

$$V_\alpha(s) = V_\gamma(t)\frac{1}{h'(t)} = 1$$

□

Définition 2.18. On dit qu'une courbe régulière est **paramétrée naturellement** si $V_\gamma = 1$. Or le Théorème 2.17 nous dit que tout courbe régulière de classe C^1 peut être reparamétrée naturellement.

2.6 Courbure d'une courbe de $\mathbb{R}^n$

Définition 2.19. Le **vecteur de courbure** d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ de classe C^2 est le champ de vecteur le long de cette courbe défini par

$$\mathbf{K}_\gamma(t) := \frac{1}{V_\gamma(t)}\dot{\mathbf{T}}_\alpha(t)$$

A partir de là, on définit la **courbure** de la courbe γ comme

$$\kappa_\gamma(u) := \|\mathbf{K}_\gamma(u)\|$$

Proposition 2.20. *Le vecteur de courbure $\mathbf{K}_\gamma(t)$ et la courbure $\kappa_\gamma(t) = \|\mathbf{K}_\gamma(t)\|$ sont des quantités géométriques.*

Preuve : Cela découle naturellement du fait que le vecteur tangent $\mathbf{T}_\gamma(t)$ soit une quantité géométrique par le Lemme 2.15. □

Lemme 2.21. *Le vecteur accélération d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ vérifie*

$$\ddot{\gamma}(t) = V_\gamma^2(t)\mathbf{K}_\gamma(t) + \dot{V}_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t)$$

Preuve : On sait que $\dot{\gamma}(t) = V_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t)$ et donc

$$\ddot{\gamma}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(V_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t)) = V_\gamma(t)\dot{\mathbf{T}}_\gamma(t) + \dot{V}_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t) = V_\gamma^2(t)\mathbf{K}_\gamma(t) + \dot{V}_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t)$$

□

Théorème 2.22. *Si γ est paramétrée naturellement, alors*

$$\ddot{\gamma}(t) = \mathbf{K}_\gamma(t)$$

Preuve : Puisque $V_\gamma(t) = 1$ pour tout t, alors $\dot{V}_\gamma(t) = 0$ pour tout t, et donc par le Lemme 2.21 on a bien

$$\ddot{\gamma}(t) = \mathbf{K}_\gamma(t)$$

d'où le théorème. □

Corollaire 2.23. Une courbe $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ est de courbure nulle si et seulement si c'est une droite ou un segment de droite.

Preuve : Par le Théorème 2.17, on peut supposer que γ est paramétrisée naturellement, et donc le Théorème 2.22 on a $\ddot{\gamma}(s) = \mathbf{K}_\gamma(s)$ et comme

$$\kappa_\gamma(s) = \|\mathbf{K}_\gamma(s)\| = 0$$

on a donc $\ddot{\gamma}(s) = \mathbf{0}$. Le vecteur $\mathbf{v} = \dot{\gamma}$ est donc constant, ainsi en intégrant on obtient

$$\gamma(s) = \gamma(0) + s\mathbf{v}$$

d'où le résultat. □

Lemme 2.24. *Le vecteur ed courbure d'une courbe de classe C^2 en un point est un multiple du vecteur normal principal en ce point ;*

$$\mathbf{K}_\gamma(u) = \kappa_\gamma(u)\mathbf{N}_\gamma(u)$$

Théorème 2.25. *La courbure d'une courbe de classe C^2 est la variation angulaire de la direction cette courbe par rapport au paramètre naturel.*

PREUVE : Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe de classe C^2 paramétrée naturellement et notons

$$\varphi(s_0, s) := \angle(\mathbf{T}(s_0), \mathbf{T}(s))$$

l'angle entre $\mathbf{T}(s_0)$ et $\mathbf{T}(s)$. Comme $\|\mathbf{T}(s_0)\| = \|\mathbf{T}(s)\| = 1$, alors

$$\|\mathbf{T}(s_0) - \mathbf{T}(s)\| = 2\sin\left(\frac{\varphi(s_0, s)}{2}\right)$$

Et donc

$$\begin{aligned}\lim_{s\to s_0^+} \frac{\varphi(s_0, s)}{s - s_0} &= \left(\lim_{s\to s_0^+} \frac{\varphi(s_0, s)}{2\sin\left(\frac{\varphi(s_0,s)}{2}\right)}\right) \cdot \left(\lim_{s\to s_0^+} \frac{2\sin\left(\frac{\varphi(s_0,s)}{2}\right)}{s - s_0}\right) \\ &= \lim_{s\to s_0^+} \left\| \frac{\mathbf{T}(s_0) - \mathbf{T}(s)}{s - s_0} \right\| = \|\dot{\mathbf{T}}(s_0)\|\end{aligned}$$

□

2.7 Contact entre deux courbes

Définition 2.26. On dit que deux courbes de classe C^k

$$\gamma_1, \gamma_2 : I \to \mathbb{R}^n$$

ayant le même paramètre $t \in I$ ont un **contact d'ordre** k en t_0 si $\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0)$ et si leurs dérivées en t_0 coïncident jusqu'à l'ordre k ;

$$\frac{\mathrm{d}^i\gamma_1}{\mathrm{d}t^i}(t_0) = \frac{\mathrm{d}^i\gamma_2}{\mathrm{d}t^i}(t_0)$$

pour $i = 1, 2, \ldots, k$.

Proposition 2.27. *Deux courbes $\gamma_1, \gamma_2 : I \to \mathbb{R}^n$ de classe C^2 ont un contact d'ordre 2 en t_0 si et seulement si*

$$\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0), \quad \dot\gamma_1(t_0) = \dot\gamma_2(t_0), \quad \dot V_{\gamma_1}(t_0) = \dot V_{\gamma_2}(t_0) \quad \textit{et} \quad \mathbf{K}_{\gamma_1}(t_0) = \mathbf{K}_{\gamma_2}(t_0)$$

PREUVE : C'est une conséquence directe du Lemme 2.21. □

Théorème 2.28. *Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ une courbe de classe C^2 qui est birégulière en $t_0 \in I$. Alors il existe un cercle $c : I \to \mathbb{R}^2$ ayant un contact d'ordre 2 avec γ en t_0. Ce cercle est unique, son rayon est l'inverse de $|\kappa_\gamma(t_0)|$ et son centre est donné par*

$$p = \gamma(t_0) + \frac{1}{\kappa_\gamma^2(t_0)}\mathbf{K}_\gamma(t_0)$$

Ce cercle s'appelle le ***cercle osculateur*** *ou le* ***cercle de courbure*** *à γ en t_0 et, son centre est naturellement appelé le* ***centre de courbure*** *et son rayon est le* ***rayon de courbure*** *de γ en t_0.*

PREUVE : Supposons que la courbe est paramétrée naturellement et notons s le paramètre naturel. On considère également que le point considérer correspond à la valeur $s = 0$ du paramètre.

On pose $\rho = \frac{1}{\kappa_\gamma(0)}$, $\mathbf{T} := \mathbf{T}_\gamma(0) = \dot\gamma(0)$ et $\mathbf{N} := \rho\mathbf{K}_\gamma(0)$, puis posons

$$p := \gamma(0) + \rho\mathbf{N}$$

et considérons le cercle de centre p et de rayon ρ qu'on paramétrise par

$$c(s) = p - \rho\cos\left(\frac{s}{\rho}\right)\mathbf{N} + \rho\sin\left(\frac{s}{\rho}\right)\mathbf{T}$$

De plus il est claire que $\gamma(0) = c(0)$ et que $\dot c(0) = \mathbf{T} = \dot\gamma(0)$. On sait d'autre part que la courbure du cercle de rayon ρ est constante et égale à $\frac{1}{\rho} = \kappa_\gamma(0)$. Et donc par la Proposition 2.27 on conclut bien que le cercle c et la courbe γ ont un contact d'ordre 2 en $s = 0$. □

Cours n° 3

Théorème 2.29 (Des 4 sommets)**.** *Toutes courbes fermées simples de classe C^2 dans le plan orienté possède au moins quatre sommets.*

PREUVE : On peut exclure le cas du cercle, puisque que chaque point en un sommet. On peut donc supposer que la courbe n'est pas un cercle. De plus comme puisque la courbure est invariant par reparamétrisation directe, on peut aussi supposer que la courbe est paramétrisée naturellement. Soit $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ de classe C^2 une paramétrisée naturelle. Soit C le plus petit cercle contenant la courbe, on va appeler R le rayon de celui-ci.

On note qu'il y a au moins deux points d'intersection entre C est la courbe. On va distinguer deux cas :

1. (Deux points d'intersection) On nomme p_1 et p_2 les deux points d'intersection, nécessairement situé diamétralement opposé. Par le lemme 1,

$$\kappa_\gamma \geqslant \frac{1}{R}$$

entre p_1 et p_2. Par le lemme 2, il existe p_3 sur la courbe entre p_1 et p_2, et p_4 sur la courbe entre p_2 et p_3 tel que $\kappa_\gamma < \frac{1}{R}$ entre p_3 et p_2. Par conséquent, κ_γ admet un minimum local entre p_1 et p_2, de même entre p_2 et p_1. Il va de même que κ_γ admet un maximum local entre p_3 et p_4 et un autre entre p_4 et p_3. On a donc bien quatre sommets.

2. (Plus de deux points d'intersection) Il existe d'office 3 points d'intersection, que l'on va noté p_1, p_2 et p_3 tels que l'arc de cercle p_1 à p_2 est contenu dans un demi cercle fermé et aussi l'arc de cercle de p_2 à p_3 est contenu dans un demi cercle fermé et finalement

$$\gamma_{|]p_1,p_2[} \cap C = \emptyset \quad \text{et} \quad \gamma_{|]p_2,p_3[} \cap C = \emptyset$$

Par le lemme 1., la courbe orienté κ_γ est plus grande que $\frac{1}{R}$ entre p_3 et p_2. Par le lemme 2. il existe q_1 sur la courbe entre p_1 et p_2 et q_2 sur la coure entre p_2 et p_3 tels que $\kappa_\gamma < \frac{1}{R}$Í entre q_1 et q_2. Et donc par le même argument que dans le point 1., on a bien 4 sommet.

□

Chapitre 3

Calcul différentiel et sous-variétés différentiables de $\mathbb{R}^n$

3.1 Rappels de calcul différentiel

3.1.1 Théorème d'inversion local

Définition 3.1. Soit U et V deux ouverts non-vide de $\mathbb{R}^n$. Un **difféomorphisme** de classe C^k de U dans V est une application bijective

$$f : U \to V$$

telle que f et f^{-1} sont de classe C^k. Si $k = 0$, on dira plutôt que f est un homéomorphisme. Soit $p \in U$, on dira que f est un **difféomorphisme local** de classe C^k s'il existe un ouvert $U' \subset U$ contenant p tel que $V' = f(U')$ est ouvert et

$$f_{|_{U'}} : U' \to V'$$

est un difféomorphisme de classe C^k de U' dans V'. On dit que f est un difféomorphisme locale si c'est un difféomorphisme local de classe C^k pour tout point de U.

Remarque 3.2. Si $f : U \to V$ est un difféomorphisme de classe C^k, alors $f = (f_1, \ldots, f_n)$ est appelé un système de **coordonnées curvilignes**.

Théorème 3.3 (Inversion locale)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $f \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$. Alors f est un difféomorphisme locale de classe C^k en $p \in U$ si et seulement si*

$$\det f'(p) \neq 0$$

3.1.2 Théorème du rang constant

Définition 3.4. Soit un U ouvert non-vide de $\mathbb{R}^n$. Le rang d'un application $f \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ est l'application

$$\begin{array}{rccc} \operatorname{rang}_f : & U & \to & \mathbb{N} \\ & p & \mapsto & \operatorname{rang} f'(p) \end{array}$$